관리자 분석 데이터셋·DB 설계

1. 관리자와 플레이어의 분리

accounts_user는 웹 관리자 인증에 사용한다. role=learner인 과거 계정은 보존하지만 인증할 수 없다. 신규 가입은 초대 코드를 통과한 관리자만 생성한다.

telemetry_player는 분석 대상이다. 로그인 비밀번호·관리자 권한이 없다. external_id는 신뢰할 수 있는 게임 수집 경로에서 매핑할 식별자이며, 사람의 실명이나 동일인임을 보장하지 않는다.

2. 분석 테이블

테이블	주요 필드 / 역할
telemetry_player	id(UUID), external_id(고유), display_name, source(live/demo), created_at
telemetry_playsession	id, player_id(FK), topic, level, game_version, started_at, ended_at, status, duration_ms
telemetry_behaviorevent	id(event UUID), session_id(FK), sequence, event_type, occurred_at, received_at, payload(JSON); run_id, attempt_id, operation, failure_reason, state_before/after, hint_id/step
telemetry_learningtask	task_id + content_version 고유. 문제명·자료구조 정의
telemetry_taskrun	문제를 한 번 시작한 실행. session_id, task_id, 시작·종료, 해결/포기/진행, active_ms, paused_ms
telemetry_solveattempt	실행 안에서 반복하는 풀이 시도. run_id + number 고유, 시도 시작·종료, success/failure/abandoned/in_progress

3. 관계와 제약

플레이어 1명에 여러 세션, 세션 1개에 여러 이벤트가 연결된다. 이벤트의 플레이어는 세션을 통해 결정하므로 이벤트에 별도의 player_id를 중복 저장하지 않는다.

external_id와 (session_id, sequence)는 고유해야 한다. 이벤트 UUID는 재전송 중복 방지의 기반이다. topic, status, event_type, source는 DB CHECK 제약을 갖는다. 외래키는 PROTECT로 삭제에 의한 분석 이력 손실을 막는다. 시간·유형 및 플레이어·세션 인덱스를 사용한다.

문제 정의 1개에 여러 실행, 실행 1개에 여러 시도를 연결한다. 이벤트는 실행과 시도를 선택적으로 참조한다. 이전 로그의 링크는 NULL로 보존하고 추측해서 소급 생성하지 않는다. 신규 이벤트는 내부 기록 서비스의 모델 검증을 통과해야 한다.

4. Django 기본 테이블

django_session은 관리자 세션, django_migrations는 DB 변경 이력이다. django_content_type, auth_permission, auth_group, auth_group_permissions, accounts_user_groups, accounts_user_user_permissions는 Django 기본 권한 체계다. 현재 앱 접근 제어는 활성 관리자 role로 판단한다.

5. 이관과 목데이터

마이그레이션 0002_preserve_legacy_players는 기존 일반 계정 5개의 UUID를 유지해 플레이어를 생성한다. 계정·비밀번호와 활성 상태는 수정하지 않는다. demo_ 접두사는 데모, 나머지는 실제 출처로 분류하지만 행동 이력이 생기는 것은 아니다.

seed_analytics_demo로 별도의 합성 플레이어 6명·세션 36개·이벤트 198개를 생성했다. 실제 데이터와 혼동하지 않도록 source=demo로 분리한다. 실제 게임 수집은 아직 없으며 기존 일반 계정에서 이관된 실제 출처 플레이어는 로그 0건일 수 있다.

추가 데모는 기존 플레이어 6명에 문제 실행 18개·풀이 시도 30개·세션 18개·새 이벤트 162개를 연결한다. 문제 3종을 버전 1.0/1.1로 분리하며, 첫 시도 해결·힌트 후 해결·반복 실패와 포기의 세 경우를 구성했다. 이전 이벤트 198개도 유지한다.

6. 지표 정의

지표	계산 기준
관찰 플레이어	선택한 조건·기간에 이벤트가 있는 서로 다른 플레이어 수
플레이 세션	기간 내 시작한 세션 수
성공률	성공/실패 연산 이벤트 기준. 이전 success/failure도 포함하며 문제 해결률과 구분한다.
힌트 사용	기간 내 hint 이벤트 수
평균 완료 시간	기간 내 시작한 completed 세션 중 duration_ms가 있는 세션 평균 / 1000

7. 필터와 운영 범위

기간은 Asia/Seoul 기준 시작일 00:00 이상, 종료일 다음 날 00:00 미만이다. 이벤트는 occurred_at, 세션은 started_at으로 필터링하므로 이전에 시작한 세션의 오늘 이벤트도 집계할 수 있다.

플레이어 목록의 전체 인원은 기간과 관계없이 검색·출처 조건에 해당하는 플레이어를 포함한다. 행동 유형 필터는 로그 탐색에만 적용하며 요약 지표의 분모를 바꾸지 않는다. 세션과 이벤트는 별도 집계하여 JOIN 중복을 방지한다.

현재는 조회·탐색 중심이다. 계정 일괄 삭제, AI 능력 판정, 결제·매출 차트는 제외한다. 이벤트 보관·집계 캐시·수집 인증은 실게임 연동 단계에서 결정한다.

8. 문제 지표의 분모와 기간 기준

문제 지표는 선택 기간에 시작한 TaskRun 집단을 현재 결과까지 추적한다. 같은 실행의 후속 이벤트가 종료일 이후에 있어도 결과에 포함한다. 이벤트 탐색은 발생 시각으로 필터링하므로 두 값은 일치하지 않을 수 있다.

문제 해결률 = 해결된 실행 / 시작한 실행. 포기율 = abandoned 실행 / 시작한 실행. 진행 중 실행도 시작 분모에 포함한다. 재시도 실행은 SolveAttempt가 2개 이상인 실행이다.

평균 실제 풀이 시간은 해결된 실행 중 active_ms가 있는 값만 평균한다. 전체 경과 시간에서 일시정지·재개 구간을 빼고, 종료까지 재개되지 않은 정지도 종료 시각까지 뺀다. 중복 정지나 정지 없는 재개는 오류다.

9. 힌트와 실패 원인 분석

실행별 첫 힌트 이후 새로 시작한 바로 다음 시도를 관찰한다. 그 시도의 결과가 success/failure인 경우만 분모에 넣는다. 힌트를 이미 진행 중인 시도에 소급 적용하지 않으며, 같은 실행에서 힌트가 여러 번 나와도 한 번만 평가한다.

힌트 뒤 성공은 관찰상의 연관이며 힌트의 인과 효과나 학습 능력의 증명이 아니다. 연산 실패는 operation과 failure_reason별로 분류한다. empty_stack, wrong_order, wrong_node 등은 데모용 코드이며 게임팀과 규약을 확정해야 한다.

이전 형식 로그는 행동 통계에는 남지만 문제·시도·힌트 후속 결과 계산에서는 제외한다. 데이터가 없으면 0%로 단정하지 않고 미정으로 표시한다.

10. 기록 검증과 데이터 품질

record_event는 세션/실행/시도 소유 관계와 시간 범위를 검증한다. 같은 event_id의 같은 내용은 재전송으로 처리하고, 내용이 다르면 거부한다. 종료된 실행에 새 이벤트를 추가하지 않는다. (session_id, sequence) 유일 제약도 유지한다.

연산 실패는 연산과 실패 원인, 구조화된 힌트는 종류와 단계를 요구한다. 상태와 payload는 JSON 객체이며 내부 기록 서비스는 각각 16KB 제한과 비밀값 키 검사를 적용한다. 이 검사는 개인정보 분류 전체를 대신하지 않는다. 실제 수집 단계에서는 상태 필드를 명시적으로 허용해야 한다.